DM-EXton2 遥操作数采系统产品 使用说明书 V1.0

1 产品概述

2 使用之前

3 穿戴与连接

4 软硬件使用说明

5 安全与注意事项

6 维护与保养

7 免责声明

8 联系方式

1 产品概述

1.1 产品简介

DM-EXton2 是戴盟推出的新一代可穿戴遥操作数据采集设备。它以高精度、低延迟为核心，兼具轻便、高效与安全的特性，致力于为用户提供专业可靠的数据采集解决方案，破解具身智能行业数据采集的困局。设备可用于遥操作当前主流的双臂机器人，完成从简单抓放、工具使用，到折叠衣物、收纳物品等精细复杂的操作，为机器人稳定、高效地采集高质量多模态数据提供支撑。

DM-EXton2在延续上一代产品低延迟、高精度及卓越异构兼容性等核心优势的基础上，DM-EXton2整体结构优化，更适配多数遥操作数据采集人员的提醒需求，操作舒适度提升。同时模块化的设计支持手柄、手套双末端适配，提升更换效率与多场景适配能力，操作便捷性再升级。新增全身遥操控制、三档运动映射比例缩放和交互力反馈功能，不仅能灵活操控，更有效解决了传统遥操 “无反馈” 导致的操作偏差问题，让数据采集更轻松高效。

1.2 产品功能特点

1.2.1 DM-EXton2 P 遥操作数采系统背包版

- **细腻力/触反馈**

集成自研视触觉传感器，轻触触感精准还原

- **1000Hz 低延迟**

毫秒级指令同步与响应，人机协同无卡顿

- **全身遥操支持**

支持机器人全身协同遥操作（包含移动底盘与腰部关节），覆盖更广数据采集作业范围

- **三档运动比例缩放**

一键切换主从映射关系，兼顾精细操作与大幅动作场景

- **多形态末端适配**

卡扣式快换设计，手柄手套快速切换，灵活适配多种末端执行器，实现“一机多用”

1.2.2 DM-EXton2 G 手柄

- 支持全身遥操作
- 瞬时反响，无时延，输出频率 1000Hz
- 人体工学设计

1.3 产品规格参数

1.3.1 DM-EXton2 P 遥操作数采系统背包版

表1-1 DM-EXton2 P 设备规格参数表

产品重量	4.0kg
产品尺寸	589mmx200mmx808mm
采样频率	最高1000Hz
通讯方式	以太网/WiFi
API接口	C++\ROS 1\ROS 2
编码器类型	单圈绝对值编码器
编码器角分辨率	≤0.01 °
电池规格	25.9V 5Ah
续航时间	约6h
充电时间	≤2h
灯光指示	本体状态、故障报警等指示

保修期	1年
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10~90%RH 无凝露
空气环境	无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体

1.3.2 DM-EXton2 G 手柄

表1-2 DM-EXton2 G规格参数表

产品重量（单手）	0.28kg
产品尺寸	254mmx83mmx48mm
编码器类型	单圈绝对值编码器
编码器角分辨率	≤0.01 °
工作温度	0°C~40°C
采集频率	最高1000Hz
保修期	1年

1.4 包装清单

表1-3 DM-EXton2 P遥操作数采系统背包版包装清单表

包装内容	数量	单位
双臂遥操设备	1	套
背包基座（含电池）	1	个
电源适配器	1	个
标定工具（圆柱销+固定塑件）	1	套
检验合格证	1	张

表1-4 DM-EXton2 G手柄包装清单表

包装内容	数量	单位

手柄	1	套
检验合格证	1	张

1.5 外形尺寸

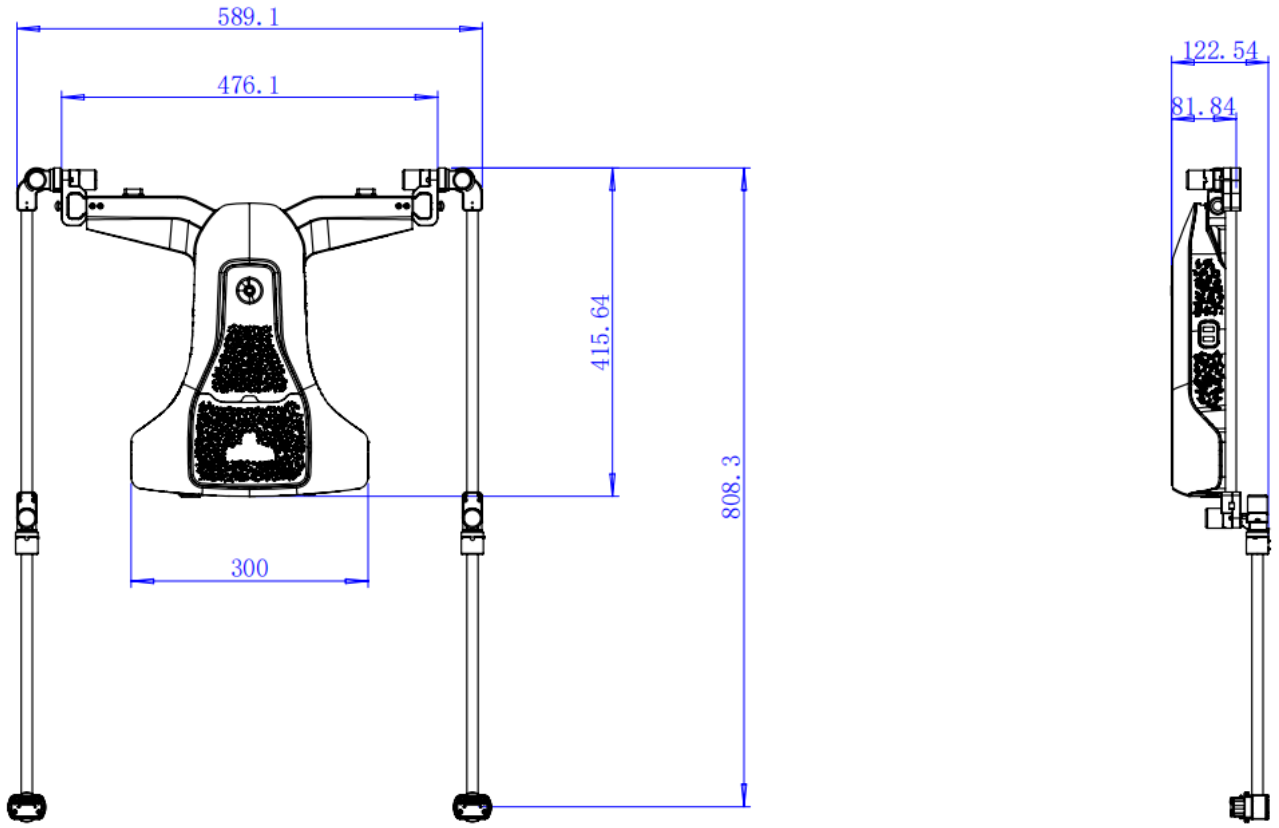


图1-1 DM-EXton2 P遥操作数采系统尺寸图，单位mm（不含背包编织物）

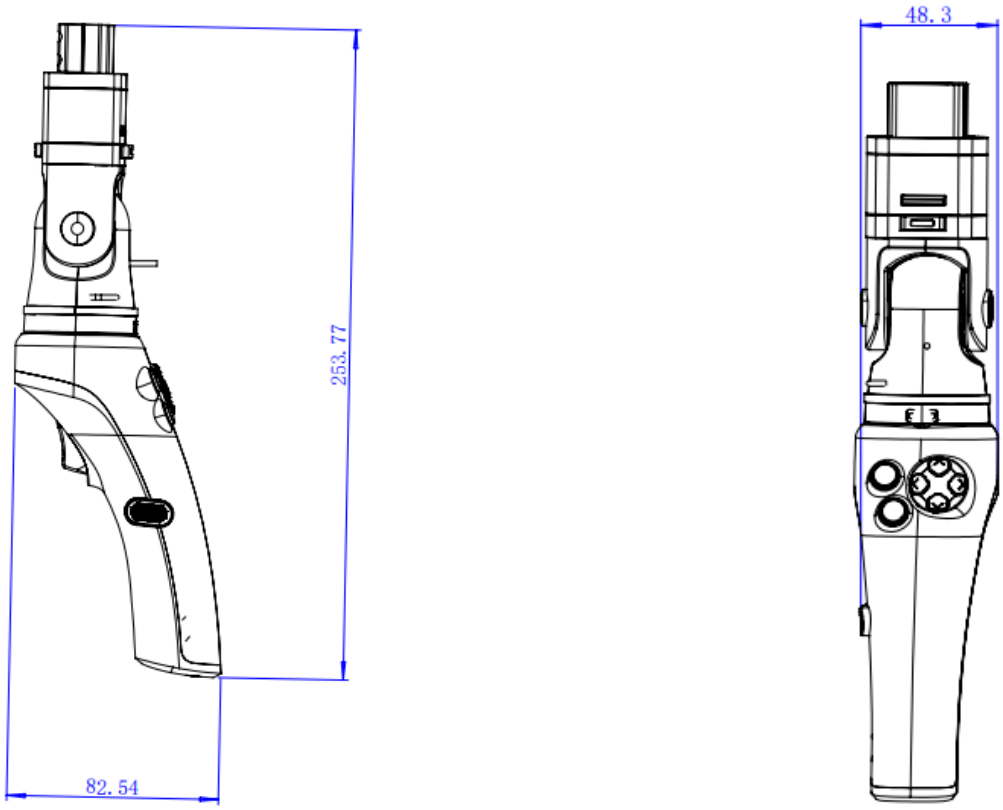


图1-2 DM-EXton2 G 尺寸图，单位mm

2 使用之前

2.1 开箱确认

请按照1.4 包装清单进行开箱确认，包装内产品及配件如 图2-1 , 图2-2 所示。



图2-1 DM-EXton2 P开箱图



图2-2 DM-EXton2 G开箱图

2.2 装配

2.2.1.先取出背包放在桌面，再取出手臂；

取出手臂注意区分左右（贴有L标签），如取出左手臂，对应需要安装到左肩连接件上。

- 结构件连接卡位后，如下图

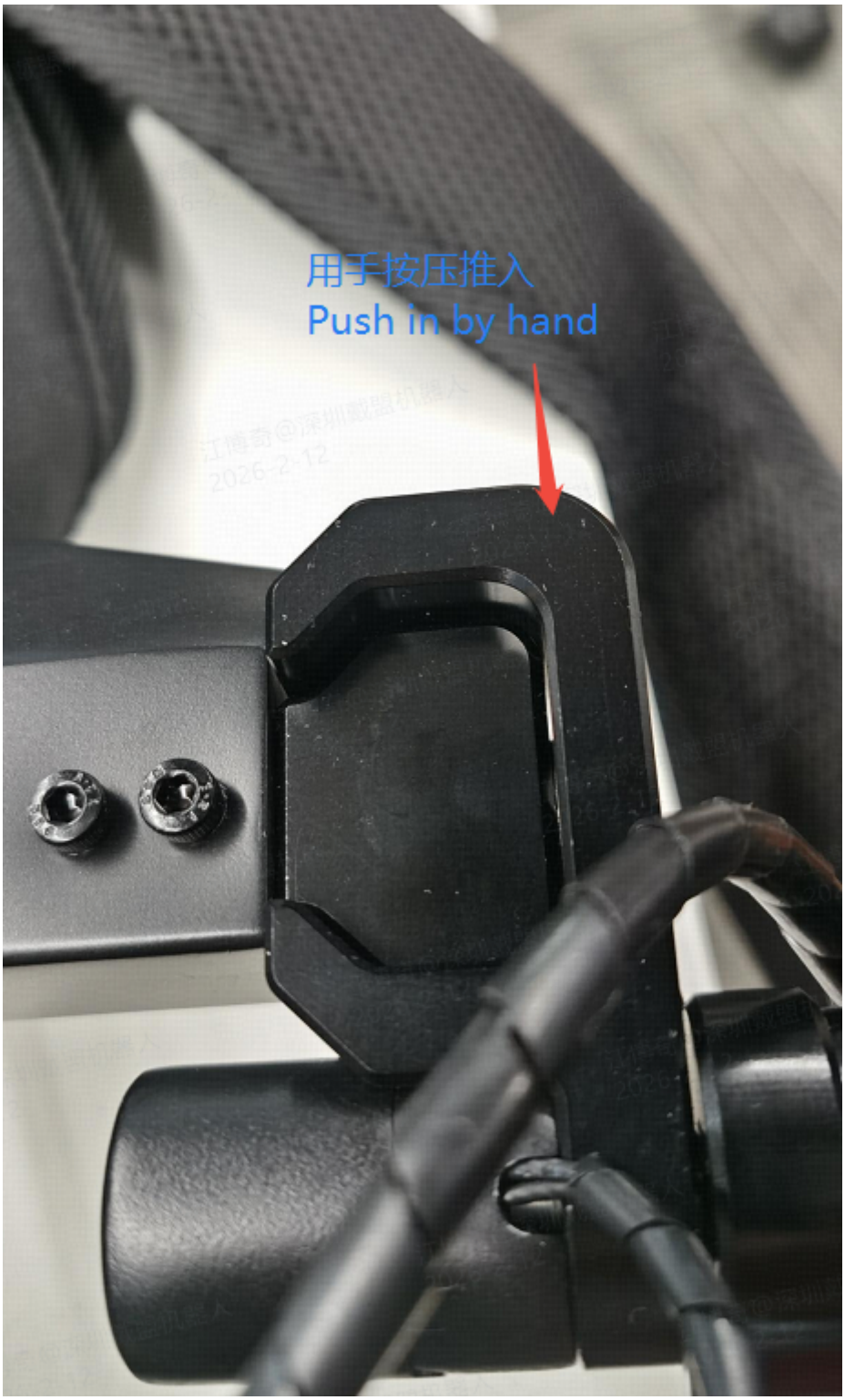


图2-3 手臂安装到背包时结构卡位

- 在使用锁扣从侧面插入锁住。





图2-4 手臂安装到背包时结构锁扣

- 连接线缆接头

将手臂的连接接插件按照下图红色标注的姿态理顺后，插到如设备背包肩部的插头中；线束不能交缠一起，更不能打结拧在一起。

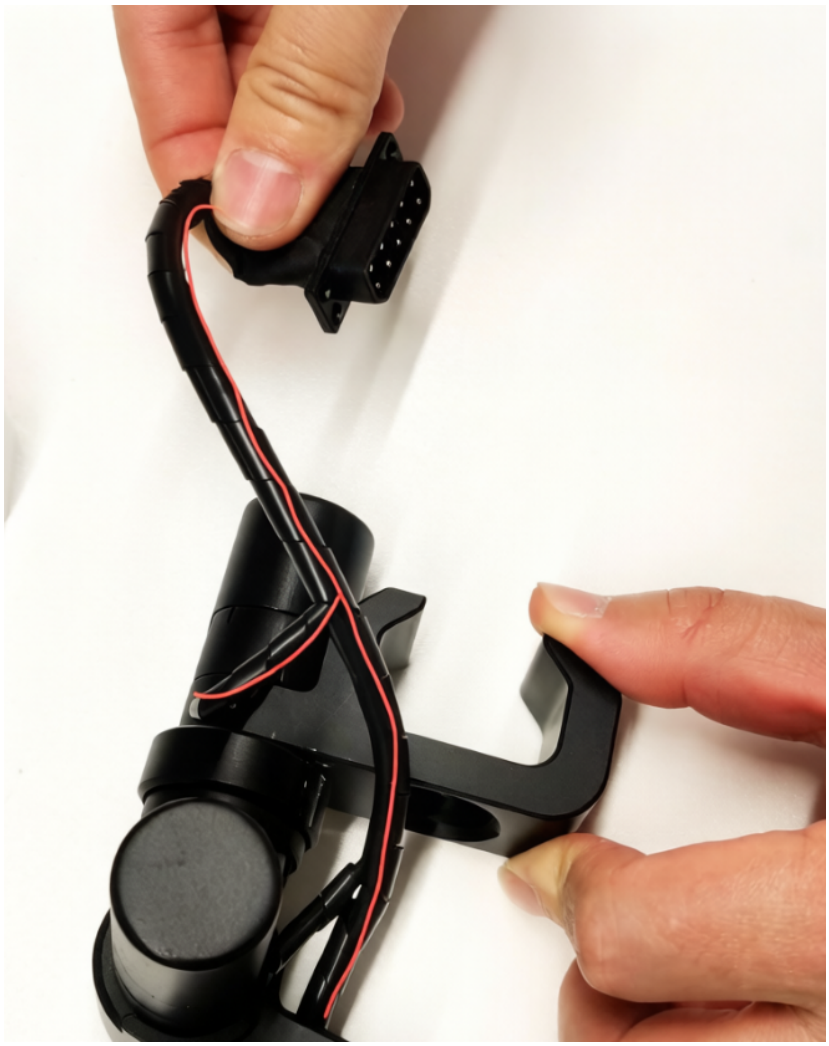


图2-5 手臂安装到背包时数据线摆放

- 手臂安装完成后的整体图



图2-6 完成手臂安装

- 手臂肘部限位
  - 手臂取出后，检查将肘部线缆，确保线束未缠绕在轴上；
  - 将如下图的限位螺丝拧出2mm，以做关节限位，防止小臂杆360°旋转后线束缠绕甚至拧断；



图2-7 检查线束和将限位螺丝拧起

- 手柄安装



图2-8 手柄安装对齐按压示意图

DM-EXton2 P 与 DM-EXton2 G 的安装，确保左臂使用的是左手柄，安装操作为对齐后按下即可。

2.3 DM-EXton2 按键和接口

如图2-9所示，遥操作数采设备开关机按键：



图2-9 DM-EXton2 P背部开关机按钮及指示灯

如图2-10所示，遥操作数采设备以太网口及充电口：



图2-10 DM-EXton2 P底部以太网口及充电口

2.4 上电确认

2.4.1 开关机按键

- 开机：长按2s开关机键进行开机，开机后按钮指示灯白色**常亮**。
- 关机：开机运行状态下长按3s开关机键关机，关机后按钮红色指示灯熄灭

2.4.2 开关机键状态

开关机按键指示灯状态：

- 正常工作：单闪，频率2Hz
- 工作充电：双闪
- 关机充电：三闪
- 充满：常亮
- 低电量: 快闪, 频率4Hz

3 穿戴与连接

3.1 DM-EXton2 P穿戴建议

为保证穿戴者和遥操作对象的动作一致性，及穿戴者穿戴本设备的舒适性，建议本设备的穿戴者：

表3-1 穿戴人群建议

身高	150cm - 190cm
体重	40kg - 100kg

3.2 DM-EXton2 P穿戴步骤

- 穿上DM-EXton2 P的肩带，调整至合适长度，
- 保证遥操作设备双臂肩部部分与人的肩部平齐，扣紧胸前与腰部绑带。

如图3-1 穿戴完整示意图



图3-1 穿戴完成示意图

3.3 DM-EXton2 P 与 DM-EXton2 G 拆装

一只手用手指按住快拆头的弹簧键两端，用力按下后，另一只手抓握快拆另一头配合往外轻拉：





图3-2 手柄拆卸示意图

DM-EXton2 P 与 DM-EXton2 G 的安装，确保左臂使用的是左手柄，安装操作为对齐后按下即可。

4 软硬件使用说明

4.1 硬件使用说明

4.1.1 双臂关节说明

使用双臂遥操设备时，需注意在表4-1规定的关节旋转角度范围内进行活动，关节1到关节6的标识如图4-1所示（注意，图4-1为观察者站在设备后进行观察的图例）。

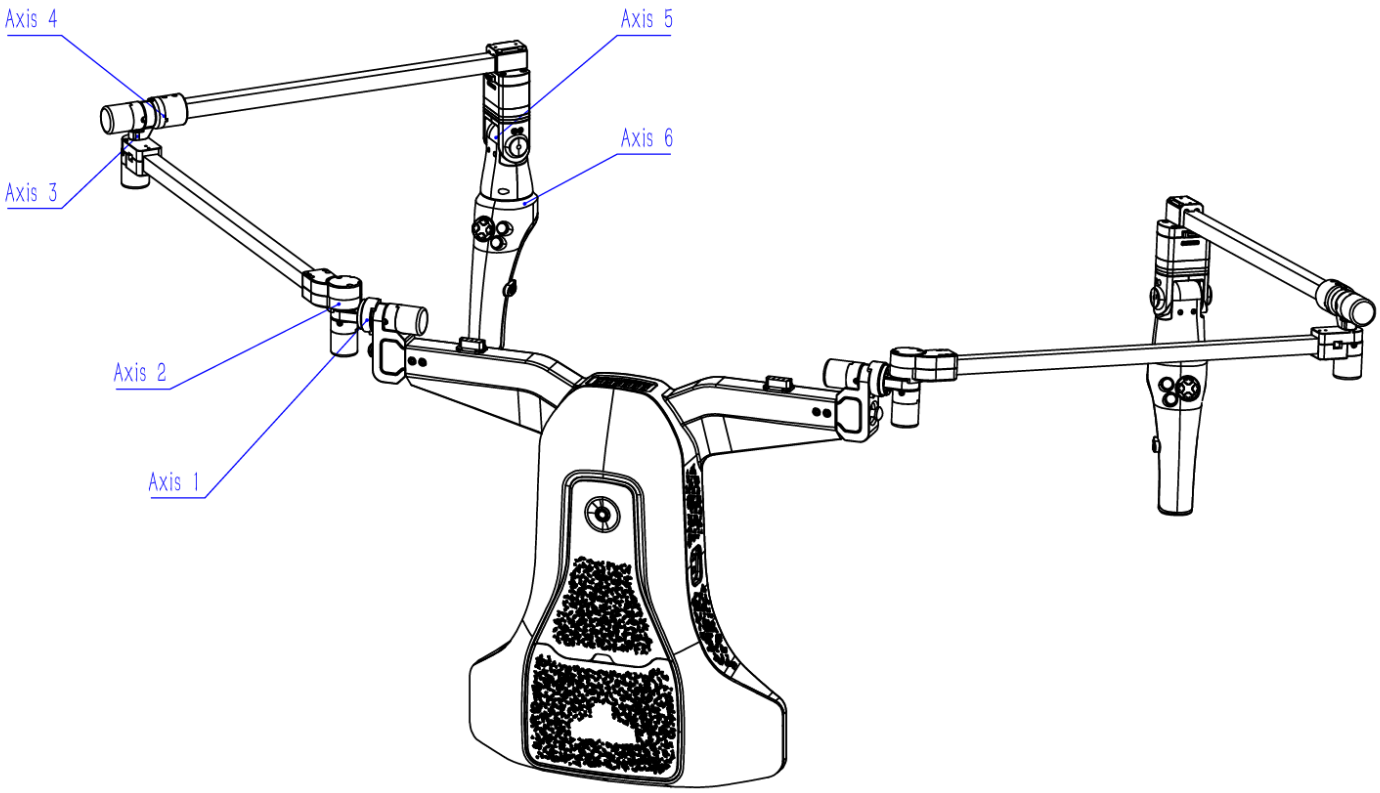


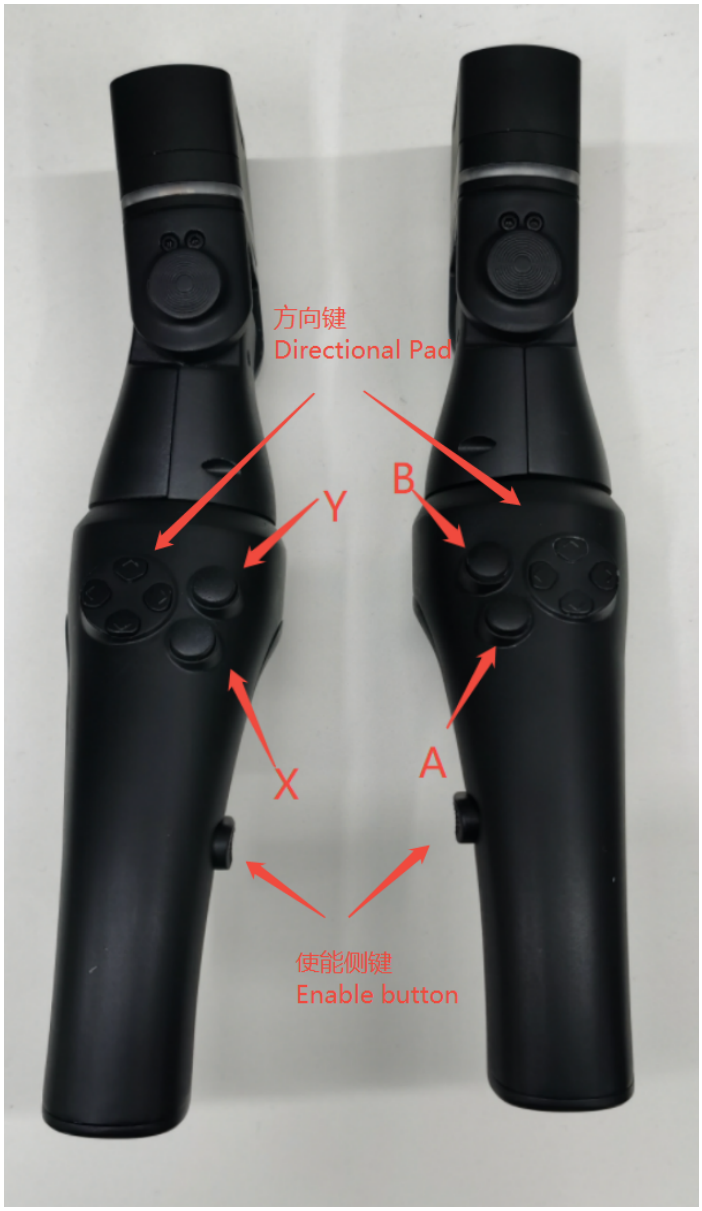
图4-1 双臂遥操作设备关节标识图

表4-1 关节旋转角度范围

关节旋转角度范围	
关节名称	旋转角度(相对于关节零位)
关节1	-5° 至+150°
关节2	-36° 至+90°
关节3	-23° 至+234°
关节4	-48° 至+228°
关节5	-7° 至+187°
关节6	-140° 至+180°

编码器ID与各关节的映射关系。如图4-1所示，每臂有6个关节；图中关节1-6对应的ID为0-5。

4.1.3 手柄设备使用说明



连接完成亮白色灯，否则亮红灯；

按键定义可以结合4.3.3定义的API进行设置；

以下为手柄推荐参考定义：

左手柄：

方向十字按键：控制底盘或躯干运动

扳机：控制机器人末端执行器的 “开合”。

使能侧键（握持键）：未按下时，躯干、双臂和底盘运动控制均不生效。

X键：暂未定义。

Y键：暂未定义。

右手柄：

方向十字按键:控制底盘或躯干运动

扳机：控制机器人末端执行器的 “开合”。

使能侧键（握持键）：未按下时，躯干、双臂和底盘运动控制均不生效。

B键：单击 数采开始，再次单击数据保存退出；

A键：数采停止，数据不保存不落盘；

4.1.4 开机网络自检说明

设备开机后会自动启动相关检测。每2秒检测一次环境，并发出滴声。

一般而言分为以下三种情况：

1. 未连接wifi且未插有线网线，设备无法检测到网络，会触发无限次自检。
2. 设备连接有线网线并按下方指示配置成功，设备通常在1-3次自检周期通过。
3. 设备按照下方指示配置wifi成功并拔出网线，设备通常在1-5次自检周期通过。

4.1.5 有线网口使用说明

设备底部有线网口拥有固定ip:

```
代码块
1   192.168.2.240
```

使用有线网络时，请将遥操作数采设备与目标机器通过网线链接，并将目标设备改网口设置为:

```
代码块
1   192.168.2.xxx
```

通过指令查看是否连接成功:

```
代码块
1   ping 192.168.2.240
```

4.1.6 无线网卡蓝牙配网使用说明

蓝牙配网需要安装我们提供的安卓apk并安装并将设备开机。

Step 1:

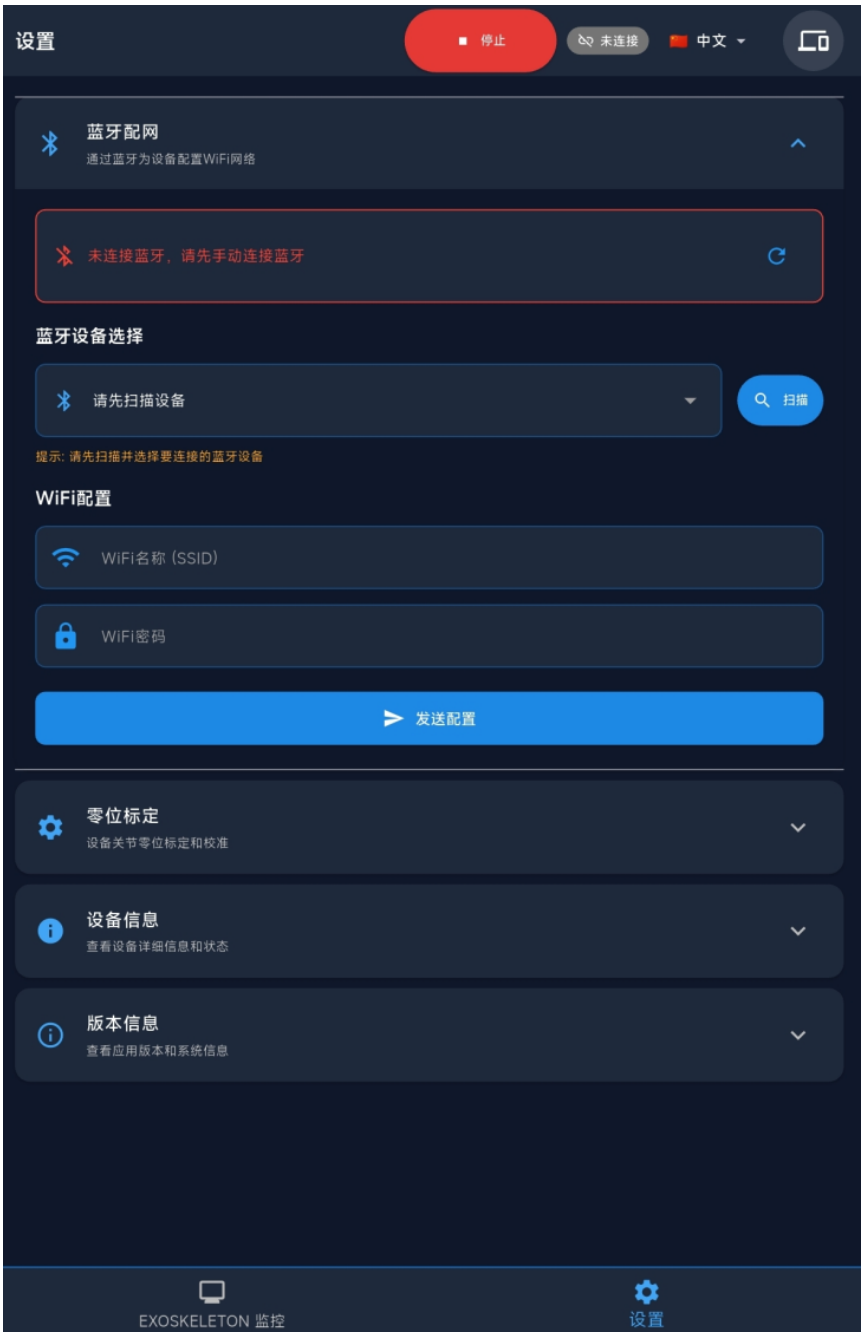
打开手机的蓝牙并寻找蓝牙设备：

遥操作数采设备的蓝牙名为dm_bt_xxx，点击连接。



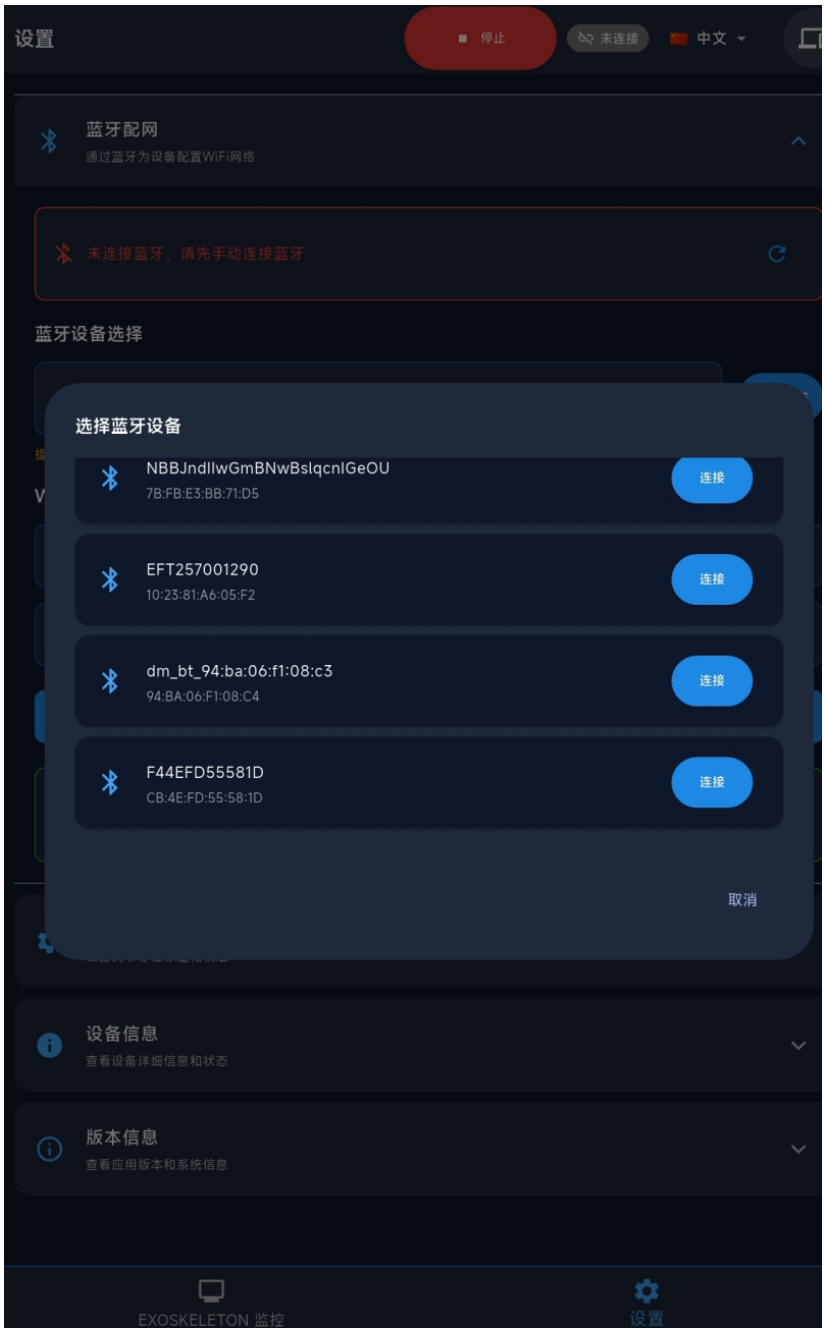
Step 2:

手机发现蓝牙后，打开App。在下方切换到设置。



Step 3:

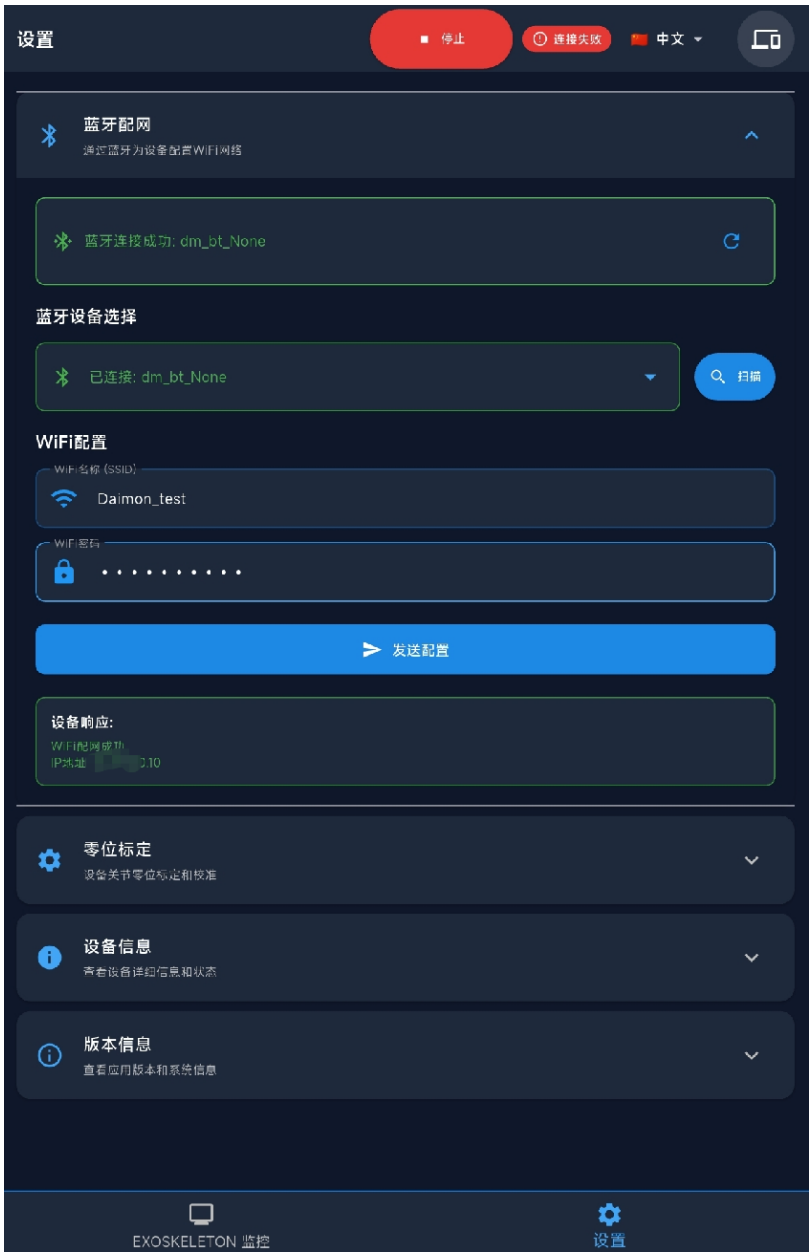
点击扫描设备并选择之前扫描到的遥操作数采设备蓝牙并连接。



Step 4:

输入目标WIFI 的ID与密码，并发送配置。连接成功后会返回设备获取的无线ip。

如多次配网无返回IP，请重启遥操作数采设备尝试。



4.2 软件安装部署

解压DM-EXton2 Product Package/Install/install_ros2.zip 或 install_ros1.zip。里面包含以下两个组件：

4.2.1 消息桥接器（MessageBridge）

路径：DM-EXton2 Product Package/Install/install_ros2/bin/ROS_2 或 install_ros1下

针对Ubuntu 20+ROS1 以及 Ubuntu 22+ROS2， 提供预编译好的软件包。

注：将遥操作数采设备与ROS消息进行桥接。

注：提供Python软件包与源码，包含ZMQ元数据接口版本、ROS1桥接版本、ROS2桥接版本。可在X86或者ARM平台下使用。

4.2.2 带镜像与离合功能的控制插件（Puppetry）

路径： DM-EXton2 Product Package/Install/install_ros2/bin/Puppetry

针对Ubuntu20以及Ubuntu22提供预编译好的软件包。

注：更加易用的增量控制遥操作模式。

注：针对ARM架构的Ubuntu22,可提供预编译好的软件包，解压即用。

4.3 快速启动

以Ubuntu 22 + ROS2环境为例：

4.3.1. 启动消息桥接器（MessageBridge）

切换到install_ros2/bin/ROS_2/路径：

执行 ./MessageBridge （或者Bridge.sh）

代码块

```
cd install_ros2/bin/ROS_2
./MessageBridge
```

注：最后一行日志出现MessageBridge Node 'message_bridge' in namespace '/' started日志表明成功。（如在自检未完成时启动，会出现service registration fail等标记，此时力反馈功能无法正常使用，仅单向遥操作可用。）

代码块

```
./MessageBridge
[INFO] [1770704408.330312411] []: 命令行参数: monitoring_ip=127.0.0.1, advertise_ip=, bridge_port=9900, service_name=bridge_down_pub, wait_master_ms=0, show_raw=false
...
[INFO] [1770704408.753845198] []: ServiceRegistrar RegisterService: Service bridge_down_pub registered.
[INFO] [1770704408.753867633] []: Sent REGISTER request of service-bridge_down_pub done
[INFO] [1770704408.753910588] []: Service 'bridge_down_pub' registered to Hub at tcp://192.168.2.240:5555 (advertise_ip='192.168.2.100', port=9900)
[INFO] [1770704408.753916235] []: MessageBridge Node 'message_bridge' in namespace '/' started
```

4.3.2 启动带镜像与离合功能的控制插件（Puppetry）

切换到install_ros2/bin/Puppetry/ 路径：

执行 ./Puppetry

```
cd install_ros2/bin/Puppetry/
./Puppetry
```

注：最后一行日志出现Puppetry initialized. Press Ctrl+C to stop.日志表明成功。

```
./Puppetry
================================================================================
======

Application information:
Name: Puppetry
Version: 0.0.1
 ...
[1770704441.135959][tid 3174399][I][Puppetry.Initialize 179] Puppetry
initialized, task ID: 0, interval: 2ms
[1770704441.135960][tid 3174399][I][main 64] Puppetry initialized. Press Ctrl+C
 to stop.
```

4.4 软件使用说明

4.4.1 参数配置

消息桥接器（MessageBridge）

```
参数文件位于：
Install/install_ros2/bin/ROS_2/config/MessageBridge.yaml
```

参数配置文件如下：

```
# MessageBridge Configuration File

MessageBridge:
  # Network Configuration
  network:
    monitoring_ip: "192.168.2.240"    # IP address of the exoskeleton device
```

```yaml
    advertise_ip: ""              # Local IP address to advertise (auto-detect if empty). For Docker, use host IP
    bridge_pub_port: 9900         # Port number for bridge publishing service

  # ROS Topic Name Configuration
  ros_topics:
    joints: "/joints"                           # Exoskeleton joint angles topic
    ee_poses: "/ee_poses"                       # Exoskeleton end-effector poses topic
    ee_trigger: "/trigger_positions"            # Trigger position data topic. First element: left hand, second: right hand. Range: 0-1
    joint_state: "/exoskeleton/joint_states"    # Exoskeleton joint states (TF) topic
    tact_force: "/tact_force"                   # Bilateral tactile force feedback topic. First element: left hand, second: right hand. Range: 0-1
    cmd_vel: "/custom/cmd_vel"                  # Velocity command topic
    cmd_vel2: "/custom/cmd_vel2"                # Velocity command topic 2
    data_record_enable: "/custom/data_record_enable"  # Data recording enable topic
    custom_a: "/custom/custom_a"               # Custom parameter A topic
    left_end_increment: "/custom/left_end_increment"   # Left end-effector incremental pose (raw data relative to previous frame)
    right_end_increment: "/custom/right_end_increment" # Right end-effector incremental pose (raw data relative to previous frame)
    clutch_left: "/clutch/left"                 # Left arm teleoperation enable signal (Clutch)
    clutch_right: "/clutch/right"               # Right arm teleoperation enable signal (Clutch)
    target_robot_left_ee_state: "/target_robot/left_ee/state"    # Target robot left end-effector pose state (subscribed)
    target_robot_right_ee_state: "/target_robot/right_ee/state"  # Target robot right end-effector pose state (subscribed)
    target_robot_left_ee_target: "/target_robot/left_ee/target"  # Target robot left end-effector pose target (published)
    target_robot_right_ee_target: "/target_robot/right_ee/target" # Target robot right end-effector pose target (published)

  # Frame ID Configuration
  frame_ids:
    # Base frame: Used for header.frame_id in incremental control pose messages
    # Affected topics: left_end_increment, right_end_increment, target_robot_left/right_ee_target
    # Must match the base frame name of the target robot
    base_frame: "base_link"
```

```
36
37      # End-effector frames: Only used for TF broadcasting visualization,
    does not affect incremental control flow
38      # TF tree structure: base_frame -> left_ee_frame / right_ee_frame
39      left_ee_frame: "exo_left_ee_frame"    # Left end-effector frame name
    (for TF visualization)
40      right_ee_frame: "exo_right_ee_frame"  # Right end-effector frame name
    (for TF visualization)
41
```

关键参数设置：

monitoring_ip： 需要设置为遥操作数采设备IP地址。

advertise_ip： 程序自动检测，一般可留空。在没有挂载网络的Docker环境中运行时，需要手动传入。

base_frame： 如使用增量控制插件，需要填写左右手正/逆运动学的参考坐标系。

ros_topics: 根据需求修改topic名。

（Pyhton版本相同）

如不希望通过参数文件改动相关参数，可在运行指令时传入以下参数：

代码块

```
./MessageBridge -h
Usage: MessageBridge [--help] [--version] [--monitoring-ip VAR] [--
advertise-ip VAR] [--bridge-port VAR] [--service-name VAR] [--wait-master-
ms VAR] [-show_raw]

Optional arguments:
  -h, --help         shows help message and exits
  -v, --version      prints version information and exits
  --monitoring-ip    [nargs=0..1] [default: "127.0.0.1"]
  --advertise-ip     [nargs=0..1] [default: ""]
  --bridge-port      [nargs=0..1] [default: 9900]
  --service-name     [nargs=0..1] [default: "bridge_down_pub"]
  --wait-master-ms   [nargs=0..1] [default: 0]
  -show_raw
```

增量控制插件（Puppetry）

代码块

```
参数文件位于:
Install/install_ros2/bin/Puppetry/config/Puppetry.yaml
```

参数配置文件如下：

代码块

```yaml
Puppetry:
  communication:
    puppeteer_monitoring_ip: "192.168.2.240"
    puppeteer_port: 9899
    use_ipc: true
    messagebridge_ipc_path: "ipc:///tmp/messagebridge_pub.ipc"
    puppetry_ipc_path: "ipc:///tmp/puppetry_pub.ipc"
    messagebridge_tcp_ip: "127.0.0.1"
    messagebridge_port: 9900
  urdf:
    directory: "./urdf_models"
    default_file: "robot.urdf"
  kinematics:
    enable_ik_solver: true
    solver_type: "pinocchio"
    max_iterations: 1000
    tolerance: 1.0e-6
    use_joint_limits: true
    collision_check: false
  logging:
    level: "info"  # trace, debug, info, warn, error, critical
  mirroring:
    enable_mirroring: false   # Mirroring disabled by default
  run:
    # run interval (ms). Original exoskeleton feedback is about 1000Hz (1ms)
    # Users can configure within the range of 1~1000ms (1kHz ~ 1Hz)
    interval_ms: 2

```

需要配置的参数如下：

puppeteer_monitoring_ip： 需要配置为遥操作数采设备IP。

enable_mirroring：是否启用镜像操控模式。

interval_ms：控制运行频率，影响增量控制话题频率。

4.4.2 ROS API

Topic（配置文件预设名）	msg格式	收发类型	说明

/joints	Float64MultiArray	发	遥操作数采设备关节角，12位
/ee_poses	Float32MultiArray	发	遥操作数采设备左右手末端位姿（t.x y z r.w x y z），14位
TF	TF	发	遥操作数采设备左右手末端位姿TF发布，与上一条数据相同
/trigger_positions	Float64MultiArray	发	遥操作数采设备扳机位置，范围0-1.0, 2位
/exoskeleton/joint_states	JointState	发	遥操作数采设备的关节状态
/tact_force	Float64MultiArray	收	机器人左右手触觉传感器力反馈，范围0-1.0, 2位
/custom/cmd_vel	Twist	发	遥操作数采设备左手柄十字按键控制的速度接口，Linear.x + Angular.z
/custom/cmd_vel2	Twist	发	遥操作数采设备右手柄十字按键控制的速度接口，Linear.x + Linear.y
/custom/data_record_enable	Bool	发	遥操作数采设备手柄控制的数据录制启停话题
/custom/left_end_increment	PoseStamped	发	遥操作数采设备左手末端位姿相对上一帧数据增量元数据
/custom/right_end_increment	PoseStamped	发	遥操作数采设备右手末端位姿相对上一帧数据增量元数据
/clutch/left	Bool	发	遥操作数采设备左手使能侧键按下信号
/clutch/right	Bool	发	遥操作数采设备左手使能侧键按下信号
/target_robot/left_ee/state	PoseStamped	收	目标机器人左手末端当前位姿
/target_robot/right_ee/state	PoseStamped	收	目标机器人右手末端当前位姿
/target_robot/left_ee/target	PoseStamped	发	目标机器人左手末端目标位姿（如启动增量插件会有消息）
/target_robot/right_ee/target	PoseStamped	发	目标机器人右手末端目标位姿（如启动增量插件会有消息）

4.4.3 Python版本消息桥接器

Python版本桥接器启动如下(以ROS2版本为例)：

解压DM-EXton2 Product Package/install_py/message-bridge-py-develop_ros2.zip
使用方法：

代码块

```
cd install_py/message-bridge-py-develop_ros2/

source /opt/ros/humble/setup.bash

pip3 install pyzmq pyyaml

pip3 install .

python3 -m message_bridge
```

其他版本如下：

代码块

```
# 基础版本 (develop_base) - 不需要 ROS:

# 安装依赖
pip3 install pyzmq pyyaml
# 安装项目
pip3 install .


# ROS1 版本 (develop_ros1) - 需要 ROS Noetic:
# 先设置 ROS 环境
source /opt/ros/noetic/setup.bash
# 安装依赖
pip3 install pyzmq pyyaml
# 安装项目
pip3 install .


# ROS2 版本 (develop_ros2) - 需要 ROS2 Humble/Iron:
# 先设置 ROS2 环境
source /opt/ros/humble/setup.bash
# 安装依赖
pip3 install pyzmq pyyaml
# 安装项目
```

```
pip3 install .

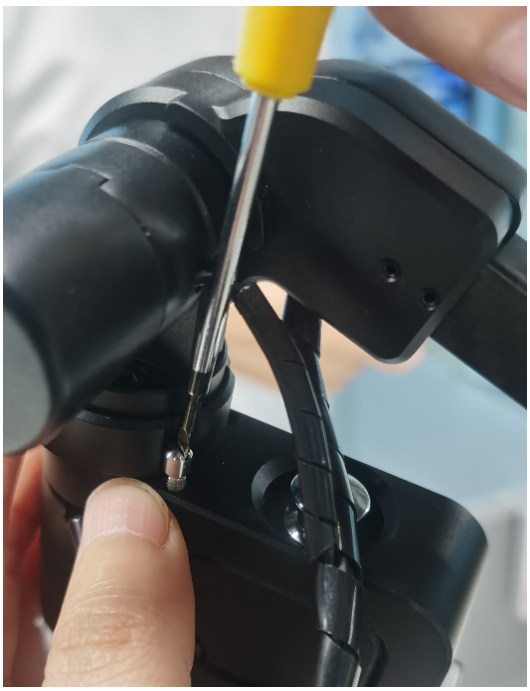

# 基本运行
python3 -m message_bridge
# 指定 IP（覆盖配置文件）
python3 -m message_bridge --ip 10.30.120.101
# 调试模式（显示原始数据）
python3 -m message_bridge --ip 10.30.120.101 --show-raw
# 禁用 ServiceHub 注册
python3 -m message_bridge --ip 10.30.120.101 --no-service-hub
```

4.5 编码器零位标定

零位标定在出厂时已完成，一般情况下不必要再做零位标定，只有在设备运维拆装过关节时进行。

开机：将背包基座挂起或放平；

从塑料袋中取出圆柱销，按照如图方式固定肩关节。



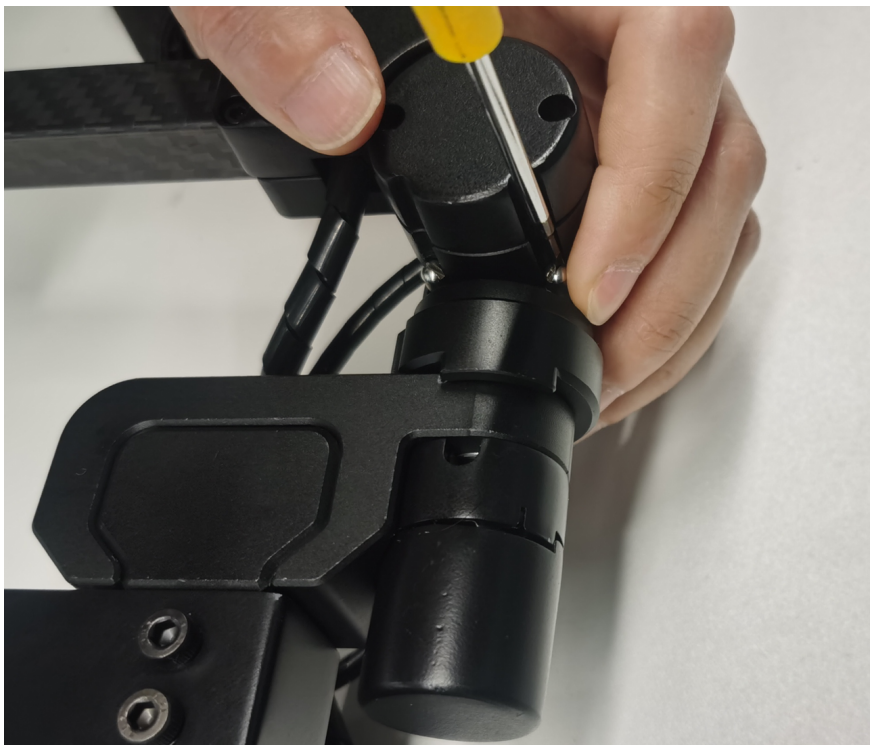


图4-2 圆柱销固定肩关节

取出零位工具卡住方式：参考下图进行组装。



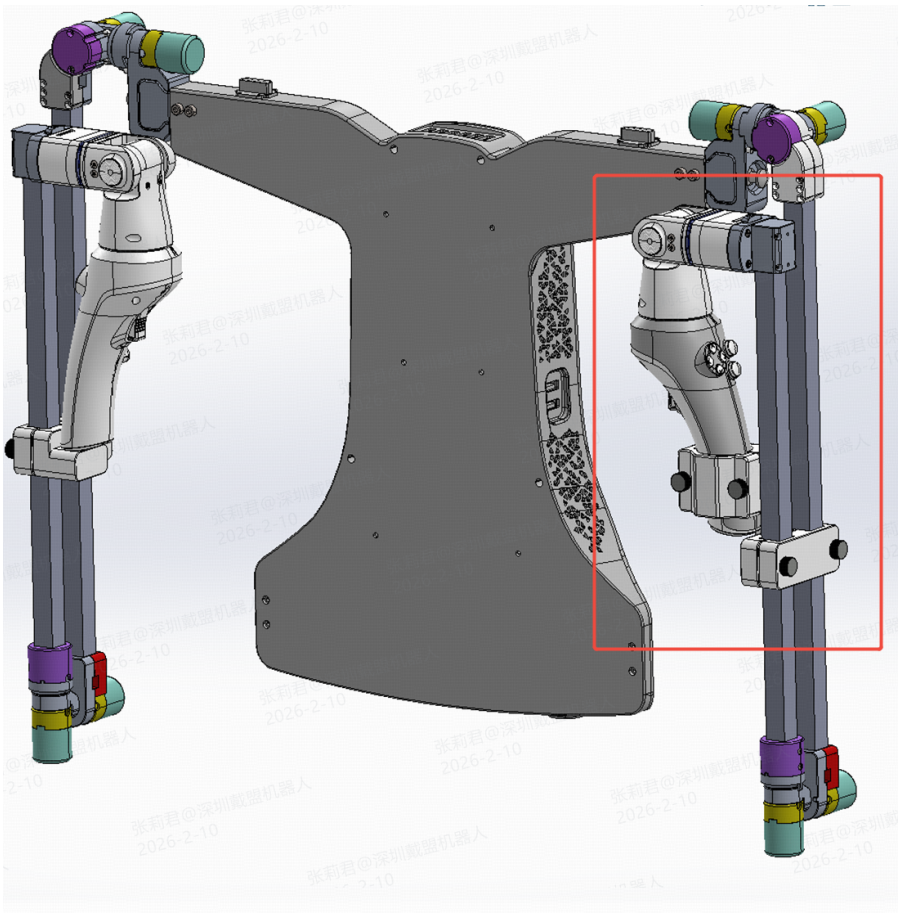




图4-3 零位标定工具安装图

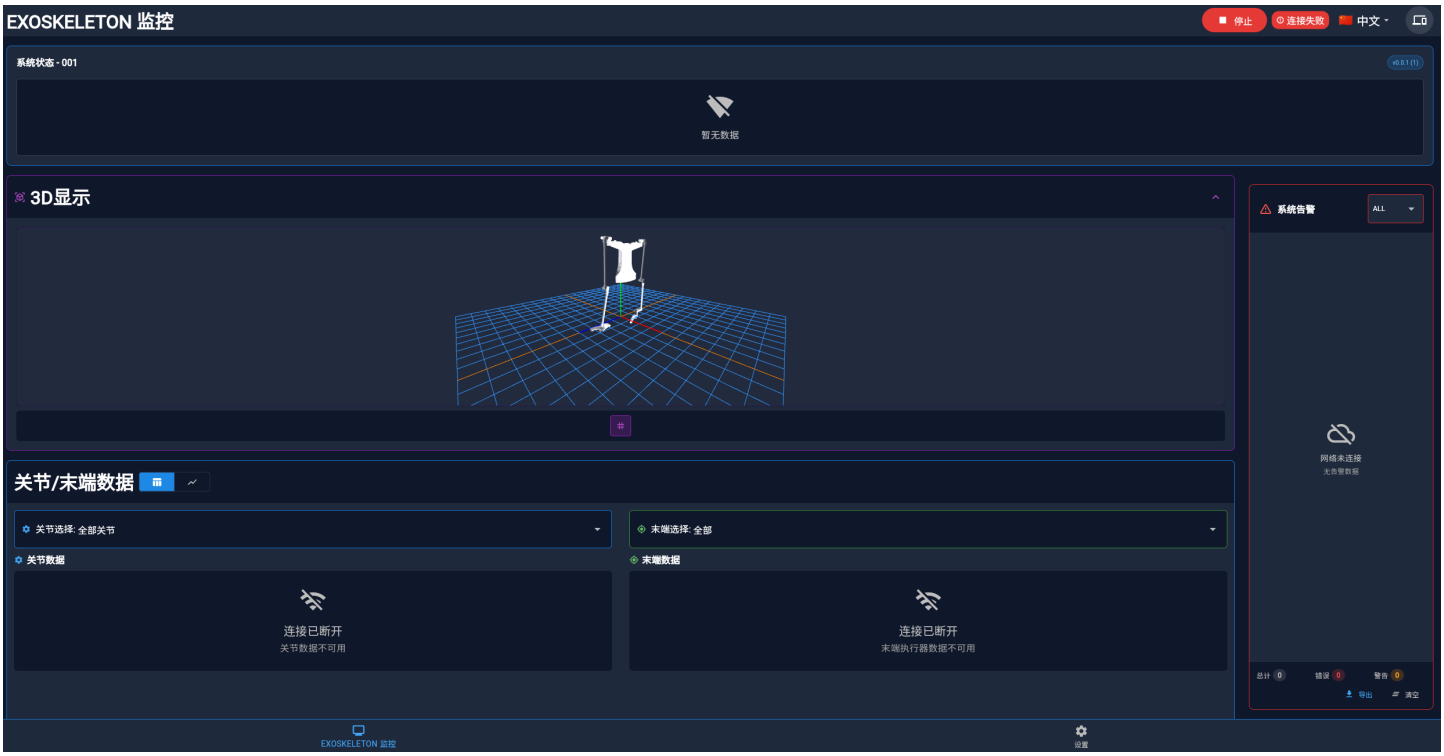
设备已经完成零位标定安装后，登录WEB页设置菜单项，进行零位设置。

打开浏览器（推荐Chrome），输入对应IP与端口：

代码块

```
192.168.2.240:8080
```

打开页面如下：



点击右上角设备管理按钮：

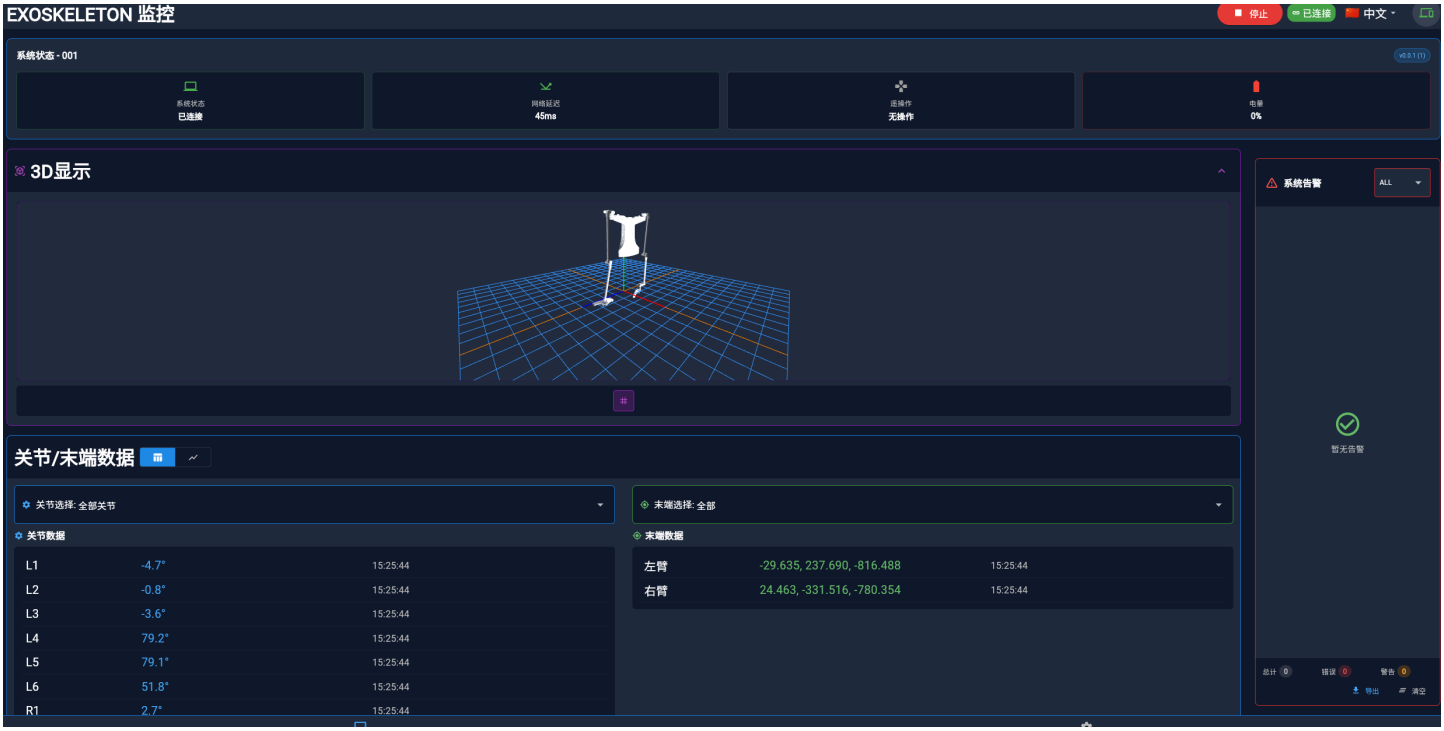


输入对应IP并连接：

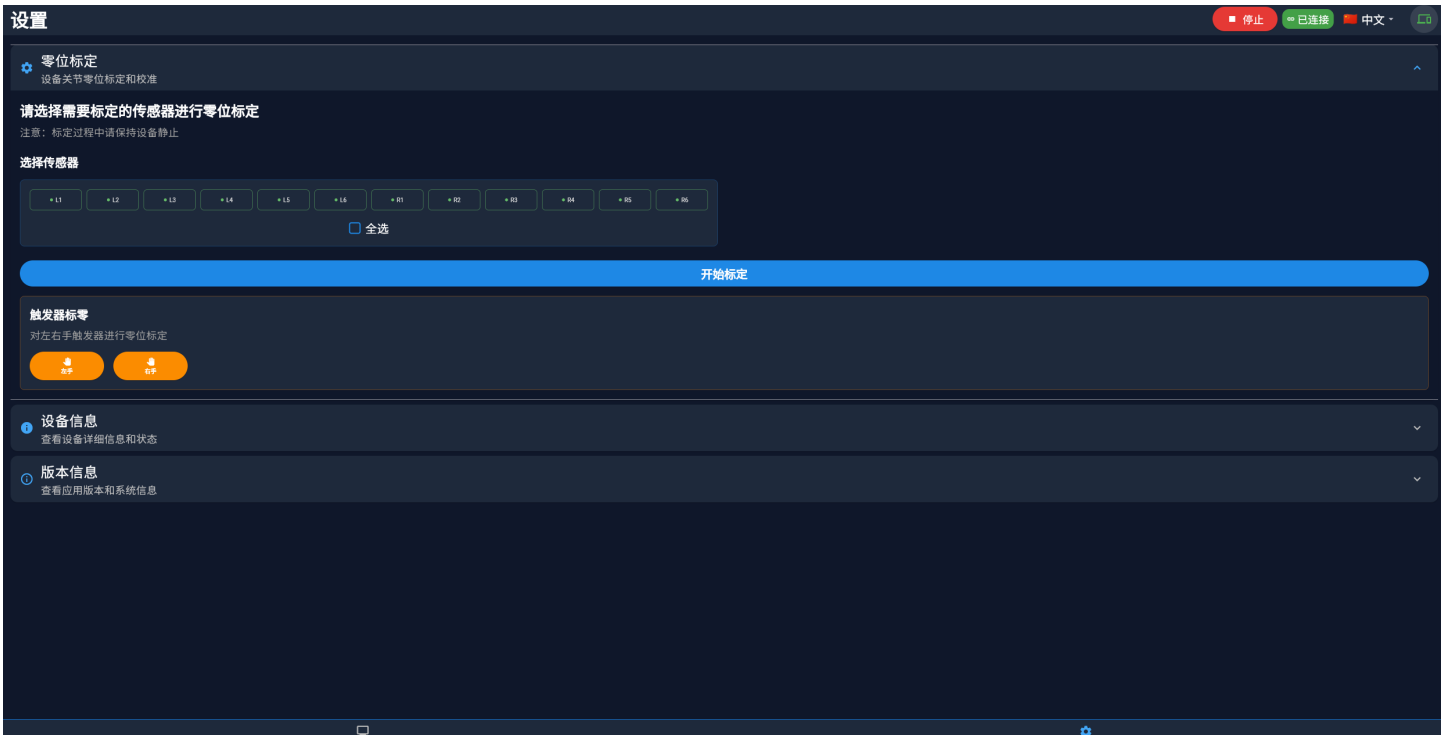
（端口固定为9002）



连接成功后页面显示如下：



在下方切换到设置页面并打开0位置标定：



选择你想要重新标定的关节并点击“开始标定”：



点击“开始标定“后即可拆下标定治具。

一般而言，可通过RVIZ观察标定结果。网页模型显示在标定完成后刷新网页即可更新。

5 安全与注意事项

5.1 硬件使用注意事项

1. 使用过程中请遵循4.1.1所示关节角度范围的要求，以免损害设备。
2. 注意各线材不得直接受力，避免线材断裂。

5.2 安全预警

防止儿童误用

本产品包含细小零件，存在误吞的风险。请将本产品及配件存放在儿童无法接触到的地方，以防止儿童误吞或误用。若误吞零件，请立即就医。

6 维护与保养

6.1 日常维护

1. 定期清洁遥操作数采设备表面，使用干净的湿布擦拭，避免使用腐蚀性清洁剂，避免直接冲洗或浸泡情节。
2. 使用前检查固定带和关节部件，如有损坏需及时更换。
3. 定期检查固定螺钉，如有松动及时更换新的螺钉。
4. 关节转动轴卡滞时可使用机械设备润滑油进行润滑。

6.2 电池管理

1. 请使用戴盟原装配置的充电器进行充电，避免使用第三方未知规格充电器进行充电，以免损坏内置电池。
2. 锂电池组充电环境建议保持10°C-35°C，避免满电后长时间充电。
3. 发现充电异常请立即停用并联系售后。
4. 充电时请勿上电使用遥操设备，以免电池过热发生故障。

6.3 存储规范

1. 环境要求：温度-20°C~50°C，湿度≤70%RH，远离强磁场。
2. 运输时避免冲击震动，导致损坏。

7 免责声明

1. **安全使用责任：**

用户应在安全环境下使用、操作本设备，并严格遵守说明书中的所有操作规范。本系统适用于机器人远程操控、数据采集及学习训练等指定用途，严禁用于危险作业或其他非授权场景。若用户擅自超出安全环境操作，由此导致的一切损害，用户须承担全部责任。

2. **第三方责任排除：**

因以下情形导致的人身伤害、财产损失、数据丢失或其他后果，本公司不承担任何直接或间接责任：

- 用户自身操作不当：包括但不限于未按说明书要求进行设备维护、未定期校准系统参数、私自修改系统配置等；
- 不可抗力与环境因素：如自然灾害、战争、政府管制、电磁干扰、极端天气等不可抗力事件或使用环境未达到本系统运行要求（如高温、潮湿、强磁场环境等）；
- 第三方产品问题：因第三方提供的软件、硬件设备、网络服务与本设备兼容性问题，或用户擅自使用非官方认证配件、非授权扩展模块而引发的故障及损害；
- 意外与人为因素：包括但不限于设备跌落、碰撞、浸水、被盗、被恶意攻击等意外事件或人为因素导致的损害。

3. **保修与责任范围：**

- 本设备在正常使用条件下享有12个月有限保修服务。保修期间，用户需凭有效购买凭证，且设备未因人为损坏、私自拆卸、违规操作等情形导致故障，方可享受保修服务。
- 用户须严格按照说明书操作，禁止自行改装、拆卸设备或使用非原厂配件。若因违反操作规范导致安全事故、设备损坏或数据丢失，用户需承担全部责任，且该设备将自动丧失保修资格。
- 超出保修范围的损坏、由于用户操作失误导致的问题，以及未在官方指定售后渠道维修所产生的后果，不在售后服务责任范围之内。

4. **产品性能：**

本公司致力于确保本产品的准确性和稳定性，产品的性能参数均为实验室测试环境下测得，对于在特殊应用场景中可能出现的任何功能、性能不达标情况，本公司不承担责任。用户需自行评估本产品是否满足其实际应用需求。

5. **知识产权：**

本产品的设计、技术和所有相关材料及权利均归本公司所有。禁止任何形式的逆向工程、技术解密及未经授权的商业用途。

6. **责任限制：**

除非法律另有规定，本公司对任何间接损失、特殊损害或附带损害不承担责任，包括但不限于利润损失、数据丢失或商业中断等。

最终解释权：

关于免责声明的最终解释权，在法律允许范围内归戴盟（深圳）机器人科技有限公司所有。本公司保留根据实际情况对本声明进行修订和更新的权利，修订后的内容将通过官方网站或其他合适渠道进行公示，用户继续使用本系统即视为接受修订后的条款。

8 联系方式

邮箱：info@dmrobot.com

电话：0755-83087156